

## 5주 차 보고서

( 2026년 1 월 25일 ~ 2026년 1 월 31일 )

작성자

박신우

### 이번 주 회의 내용

- 차량 기관총,바주카포,총알,차량가시,차량 강화 부품. 어떤 에셋을 사용할지
- 윤진이 맵에 대한 의견 공유.
- 인벤토리 UI
- 맵 만들어 main에 merge 진행일정 조율
- 각자 진행상황 공유

## 이번 주 한 일

### 01.26 트럭 사운드

저번에 트럭이 운전할 때 소리가 변하지 않는 문제가 있었는데

RPM 값이 계속 1200 인근에서 맴도는 문제가 있었다.

트럭의 무게 값을 너무 높게 설정해서 RPM값이 잘 오르지 않았던 것 같다.

무게값을 조정해 주니 RPM이 잘 변하였고 속도에 따른 속도 변화도 이루어졌다.

### 1.27 회의, 좀비 분해 효과 공부

1.28 ~ 1.30 분해 효과 공부, 좀비 팔다리 떨어지는 기능 구현

아래 사진은 기본적인 총알의 데미지 전달 메커니즘이다.

총알이 무언가에 부딪히면

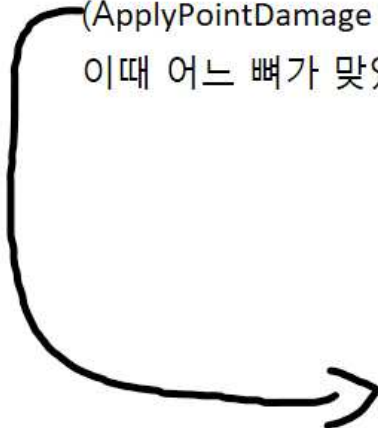


On Hit 함수 호출

여기서 엔진에게 엑터에게 데미지를 가해줘 하고

(ApplyPointDamage 함수 호출함)

이때 어느 뼈가 맞았는지 정보가 담긴, FHitResult를 넘김



ApplyPointDamage 함수가 호출되면

엔진은 다른 Actor에게

OnTakePointDamage 델리게이트를 발생시킴

## 이번 주 한 일

UHealthComponent 코드를 보면 게임 시작 시 이 이벤트를 듣겠다고 구독해 놓은 것을 알 수 있다.

```
void UHealthComponent::BeginPlay()
{
    Super::BeginPlay();

    GetOwner()->OnTakePointDamage.AddDynamic(this, &UHealthComponent::PointDamageTaken);
}
```

HealthComponent를 가진 Actor가 PointDamage를 입으면,  
그 Actor의 PointDamageTaken 함수가 실행이 된다.

위와 같은 방법으로 좀비는 피해를 입을 때 어떤 뼈에 데미지를 입었는지 HitResult를 통하여 알 수 있게 되었다.

아래 사진과 같이 좀비의 스켈레톤 이름을 가져와, Key(키)와 Value(값)이 쌍으로 이루어진 map 자료구조를 이용하여 저장해 주었다.

뼈의 개수가 엄청 많지않지만,이름이 같은 뼈가 존재하지않고, 저장순서도 유지할 필요가 없으므로 map을 사용하여 뼈의 이름과 내구도를 관리하면,  
피격된 뼈를 효과적으로 찾을 수 있을거라 생각해서 map을 사용했다.

```
void ABaseZombie::InitializeBoneDurability()
{
    BoneDurability.Add(FName("head"), 20.0f);

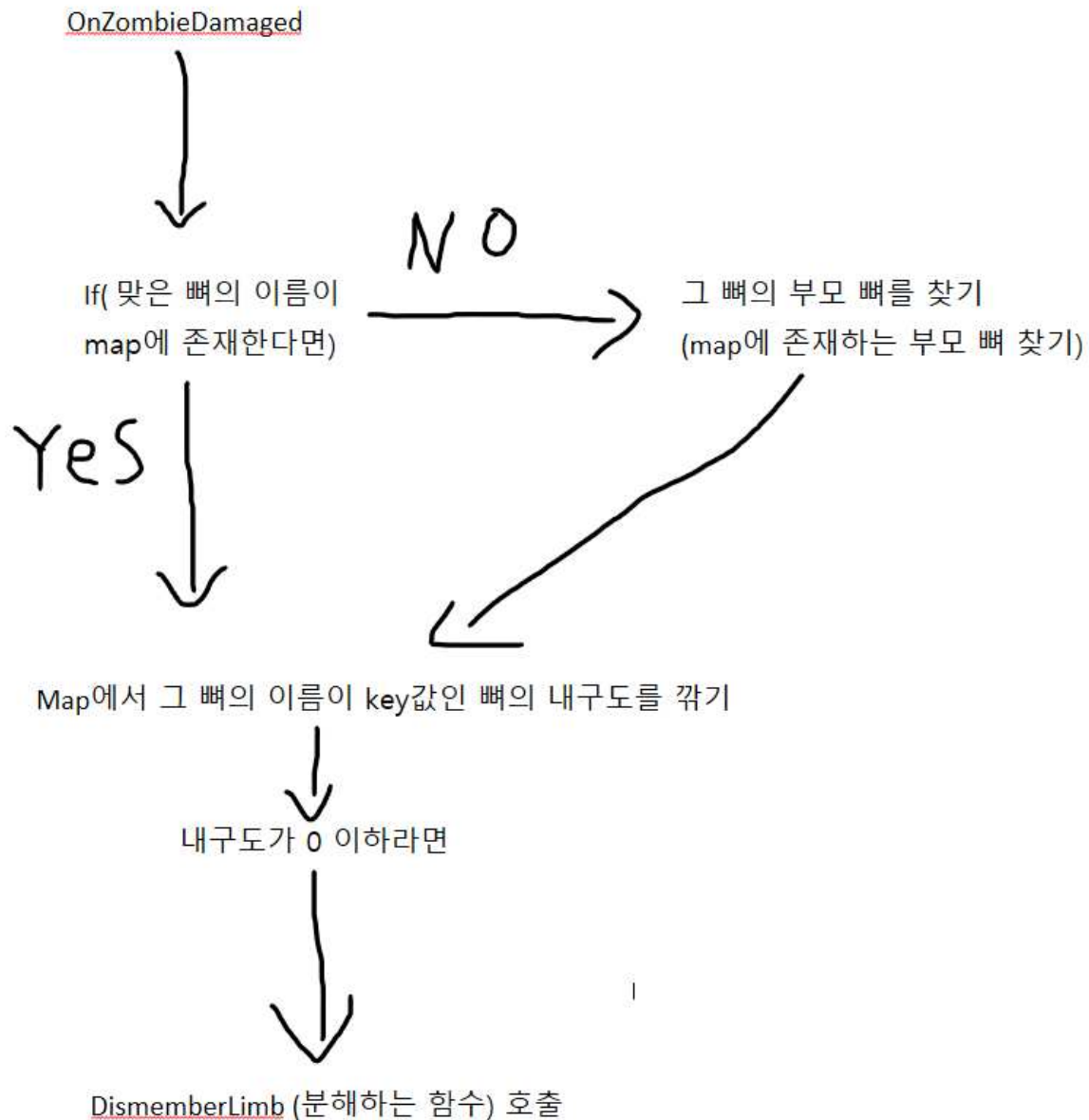
    // 팔
    BoneDurability.Add(FName("upperarm_l"), 15.0f);
    BoneDurability.Add(FName("lowerarm_l"), 10.0f);
    BoneDurability.Add(FName("upperarm_r"), 15.0f);
    BoneDurability.Add(FName("lowerarm_r"), 10.0f);

    // 다리
    BoneDurability.Add(FName("thigh_l"), 20.0f);
    BoneDurability.Add(FName("calf_l"), 15.0f);
    BoneDurability.Add(FName("thigh_r"), 20.0f);
    BoneDurability.Add(FName("calf_r"), 15.0f);

    // 척추
    BoneDurability.Add(FName("spine_01"), 30.0f);
}
```

## 이번 주 한 일

아래 사진은 좀비 팔,다리 분해 메커니즘이다.



아래는 분해하는 기능을 하는 `DismemberLimb` 함수 사진이다.

```
void ABaseZombie::DismemberLimb(FName BoneName, FVector Impulse, FVector HitLocation)
{
    if (BrokenBones.Contains(BoneName)) return;

    // 부러진 뼈라고 기록해놓기
    BrokenBones.Add(BoneName);

    if (ZombieMesh)
    {
        // 제약 조건 파괴 (뼈를 물리적으로 분리)
        ZombieMesh->BreakConstraint(Impulse, HitLocation, BoneName);

        // 잘린 부위가 물리 시뮬레이션을 하도록 설정
        // 이 설정이 없으면 잘린 팔이 공중에 둥둥 떠다니며 애니메이션을 계속 따라함.
        ZombieMesh->SetAllBodiesBelowSimulatePhysics(BoneName, true, true);

        // 물리 충격 가하기 (잘려나갈 때 튀어나가도록)
        ZombieMesh->AddImpulse(Impulse, BoneName, true);

        UE_LOG(LogTemp, Warning, TEXT("Dismembered: %s"), *BoneName.ToString());
    }
}
```

## 이번 주 한 일

BreakConstraint 함수를 사용해서 뼈의 제약 조건을 파괴하는 방식을 사용하여 신체 분리를 해주었다.

위와 같은 방식으로 구현하였는데, 총알을 쏘도 아무런 일이 일어나지 않아. 디버깅을 해보니 HitResult에서 뼈의 이름이 자꾸 None이라 뜨는 문제가 발생하였다.

왜 그런지 원인을 찾아보니, 총알이 메쉬보다 콜리전 캡슐에 먼저 맞아 생기는 문제였다.

문제를 해결하기 위해, 캐릭터 외곽을 감싸는 캡슐 콜리전에 의한 간접 문제를 해결하기 위해, 총알과 캡슐 간의 충돌 채널을 분리하였습니다.

이를 통해 캡슐은 통과하되 메쉬 표면에서만 충돌이 발생하도록 물리 필터링을 설계하였으며, 결과적으로 정밀한 부위별 피격 판정 및 신체 분리 로직을 완성하였습니다.

이런식으로 문제를 해결하고, 실행을 해보니, 뼈의 이름이 정상적으로 뜨고, 팔이 분해가 되었지만, 아래 사진과 같이 메쉬가 늘어나는 문제가 발생하였습니다.



해결 방안을 고민하는 중입니다.

#### 다음 주 할 일

- 좀비 팔 다리 분해과정에 생긴 문제 해결하기.
- 문제 해결하고, 구매한 좀비 에셋 프로젝트에 migrate하여 적용해보기.

#### 특이사항